

Технічна документація: RE_EndfieldArmory – Weapon Skill Scaling System

1. Огляд системи

Ця DLL додає в RimWorld (версія 1.6) механіку динамічного масштабування характеристик зброї. На відміну від стандартних інструментів, система дозволяє змінювати параметри зброї (урон, пробиття броні, шанс парування) залежно від:

- Рівня навичок пішака (SkillDef).
- Наявності ефектів (Hediff) на самому пішаку.
- Наявності ефектів (Hediff) на цілі (ворогу).

2. Структура коду (C#)

- Простір імен: `RE_EndfieldArmory`
- Головний компонент: `CompWeaponSkillScaling` (додається до `ThingDef` зброї).
- Логіка патчів (Harmony):
 - `StatExtension.GetStatValue` (Postfix): Для відображення бонусів в інтерфейсі (статистика персонажа).
 - `DamageWorker_AddInjury.Apply` (Prefix): Для реального розрахунку шкоди в момент удару (враховує стан цілі).

3. XML-конфігурація (Параметри)

При створенні нової зброї в блоці `<comps>` використовуються такі теги:

Тег	Тип	Опис
<code>skill</code>	<code>SkillDef</code>	Навичка для перевірки (Melee, Shooting, Intellectual тощо).

minSkill	int	Мінімальний рівень навички, при якому бонус активується.
requiredHediff	HediffDef	Ефект, який має бути на власникові (напр. Оріпатія).
requiredTargetHediff	HediffDef	Ефект, який має бути на цілі (напр. Physic Arts Mark).
damageMultiplier	float	Множник базової шкоди (напр. 1.2 = +20%).
extraDamageBase	float	Фіксована додаткова шкода (додається після множника).
armorPenetrationMultiplier	float	Множник пробиття броні.
meleeParryChanceMultiplier	float	Множник шансу парування зброєю.

Поточний статус розробки

- **Сумісність:** Протестовано на RimWorld 1.6, .NET 8.0 / .NET Framework 4.8.
- **Виправлені помилки:** Вирішена проблема **Undefined target method** шляхом використання **DamageWorker_AddInjury** замість прямого патчу властивостей **Verb**.
- **Префікси:** Всі внутрішні назви зброї та XML-файлів повинні використовувати префікс **RE_**.
- **Елементи:** Допустимі типи Arts-ефектів: **Pyro**, **Cryo**, **Nature**, **Physic**, **Electric**.

Приклад XML для меча:

```
<li Class="RE_EndfieldArmory.CompProperties_WeaponSkillScaling">
  <scalings>
    <li>
      <skill>Melee</skill>
      <minSkill>10</minSkill>
      <damageMultiplier>1.15</damageMultiplier>
    </li>
    <li>
      <requiredTargetHediff>RE_Physic_Marked</requiredTargetHediff>
      <damageMultiplier>1.5</damageMultiplier>
    </li>
  </scalings>
</li>
```